Guía del instructor — Random Beers: ¡Hola Quarto!

Seminario presencial en **dos sesiones de 90 minutos**. Esta guía es un guion cronometrado: qué decir, qué abrir, qué pedir que hagan los asistentes y qué comprobar.

Datos del seminario

- **Lugar:** Sala de reuniones del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
- **Sesión 1:** viernes 30 de octubre, 12:00–13:30. Imparte Ángel, ayuda Raúl.
- **Sesión 2:** viernes 6 de noviembre, 12:00–13:30. Imparte Raúl, ayuda Ángel.
- **Contacto:** angel.berihuete@uca.es

Preparación previa

1. Comprueba `quarto check` en tu máquina.
2. Instala los paquetes de R usados en el seminario:

   ```
   install.packages(c("tidyverse", "palmerpenguins",
                      "PerformanceAnalytics", "webexercises"))
   ```

3. Verifica que todos los `.qmd` renderizan (consulta la lista al final).
4. Sube los materiales a GitHub y comparte el enlace antes de la primera sesión.
5. Recuerda a los asistentes instalar R, RStudio, Quarto y esos paquetes.

Materiales

- `presentacion/sesion1-documentos.qmd` y `sesion2-presentaciones.qmd` — las presentaciones del ponente.
- `01-sesion-documentos/` — documentos progresivos de la sesión 1.
- `02-sesion-presentaciones/` — presentaciones progresivas de la sesión 2.
- `guia-asistentes.md` — chuleta para repartir.
- `outline-sesion.txt` — resumen para enviar por correo.

Sesión 1 — Generación de apuntes y prácticas (90 min)

0–10 min: Bienvenida y verificación

- Preséntate y presenta la sesión con la portada de `sesion1-documentos.qmd`.
- Pide a todos que abran **RStudio** y comprueben la instalación: `quarto check` en la terminal.
- Objetivo: "al terminar, cada uno tendrá un documento HTML con código, figuras y ejercicios interactivos".

10–25 min: El formato Quarto — `01-hola-quarto.qmd`

Qué hacer: muestra `01-hola-quarto.qmd` como ejemplo terminado, pero pídeles que **no lo copien**: que creen un archivo nuevo (*File > New File > Quarto Document*) con formato HTML.

Qué explicar: las tres zonas del `.qmd` (YAML, Markdown, chunks) y el botón **Render** (`Ctrl+Shift+K`).

Ejercicio: escribir título, autor y un párrafo "¡Hola Quarto!" y renderizar.

Comprobar: que el HTML abre en el visor.

25–40 min: Compilación y formatos — `02-estructura.qmd` y `03-formatos-salida.qmd`

Qué hacer: sobre su documento, añadir `##` secciones, listas, enlaces y una tabla; luego activar `toc: true` y `theme: cosmo` en el YAML.

Qué explicar: `format: html` es el formato por defecto (sin dependencias). Los formatos `pdf` y `docx` se añaden al YAML; el PDF es opcional (LaTeX). La compilación es siempre el botón **Render**.

Ejercicio: activar `toc: true`, re-renderizar, y añadir una fórmula con `$$...$$` (la media).

Comprobar: que aparece el índice y la fórmula.

40–55 min: Elementos importantes — `04-elementos-importantes.qmd`

Qué hacer: abrir `04-elementos-importantes.qmd`, que ya carga `tidyverse`, `palmerpenguins` y `PerformanceAnalytics`.

Qué explicar: el chunk se ejecuta al renderizar; el código en línea inserta resultados dentro de una frase; los gráficos se generan con `ggplot2` sobre los datos `penguins`; y `chart.Correlation()` de `PerformanceAnalytics` muestra la matriz de correlación. Además se ven las **referencias cruzadas** a figuras (`fig-cap` + `#fig-`), imágenes, tablas (`#tbl-`), ecuaciones (`#eq-`) y secciones

(`#sec-` + `number-sections: true`), junto con citas bibliográficas y notas al pie.

Ejercicio: añadir un gráfico de dispersión (`geom_point`), calcular con código en línea la media de `body_mass_g` y etiquetar una ecuación para citarla.

Comprobar: que las figuras aparecen debajo de su chunk, la matriz de correlación se ve completa y los números de figura/tabla/ecuación se generan.

55–70 min: Plugins para apuntes — `05-plugins-docencia.qmd` y `06-webexercises.qmd`

Qué hacer: abrir `05-plugins-docencia.qmd` y `06-webexercises.qmd` ya montados (la configuración de `webexercises` está en `_quarto.yml` e `include/`).

Qué explicar: - **Callouts:** `::: {.callout-note/tip/warning/important}`. - **Callouts colapsables:** `collapse="true"` para ocultar pistas/soluciones. - **Tabsets:** `::: {.panel-tabset}` para código/resultado. - **Emojis:** `from: markdown+emoji` y *shortcodes* (`:bulb:`). - **Teoremas/definiciones:** `#def-`, `#thm-`, `::: {.proof}`. - **Code annotation:** `# <1>` + lista numerada para explicar el código. - **Diagramas Mermaid:** chunk `{mermaid}`. - **webexercises:** `fitb()`, `mcq()`, `torf()`, `hide()/unhide()`.

Ejercicio: añadir a su documento un callout de consejo y una definición numerada.

Comprobar: que los callouts y las definiciones/teoremas se numeran bien.

70–90 min: Ejercicio (20 min) — de beamer a Quarto

Qué hacer: plantear el ejercicio: pasar `ejercicio/apuntes-beamer.tex` a un documento Quarto. Los asistentes trabajan 20 minutos; Raúl (apoyo) resuelve dudas individuales.

Pasos del ejercicio: 1. Abrir `apuntes-beamer.tex` y leer el contenido. 2. Crear un `.qmd` con las fórmulas, listas y el histograma. 3. Sustituir la figura "de relleno" por un chunk `{r}` con `hist()`. 4. Calcular media/varianza con código en línea. 5. Comparar con la solución `apuntes-quarto.qmd`.

Cierre: puesta en común de dudas y recordatorio de la sesión 2.

Sesión 2 — Generación de presentaciones (90 min)

0–10 min: Repaso y verificación

- Recapitula la sesión 1 (formato Quarto, chunks, render).
- Objetivo: "al terminar, cada uno tendrá una presentación revealjs con fragmentos, figuras de R y notas del orador".

10–25 min: Primeras diapositivas — `01-revealjs-basico.qmd`

Qué hacer: abrir `01-revealjs-basico.qmd` y pedir que cambien el `format` de su documento a `revealjs` y lo rendericen.

Qué explicar: con `format: revealjs` cada `##` es una diapositiva; el YAML controla el tema; navegación con flechas y `Esc` para el índice.

Ejercicio: crear portada, "objetivos" y una diapositiva con una lista.

Comprobar: que aparece la presentación a pantalla completa.

25–40 min: Maquetación — `02-maquetacion.qmd`

Qué hacer: abrir `02-maquetacion.qmd`.

Qué explicar: **fragmentos** (`::: {.fragment}`) y **columnas** (`::: {.columns}` / `::: {.column width="50%"}`); fondos de color con `{background-color="#..."}`.

Ejercicio: convertir la diapositiva de objetivos en fragmentos y añadir un gráfico de `iris` en una columna.

Comprobar: que los elementos aparecen paso a paso.

40–55 min: R en las diapositivas — `03-r-diapositivas.qmd`

Qué hacer: abrir `03-r-diapositivas.qmd`.

Qué explicar: los chunks `{r}` se ejecutan al renderizar; el código en línea inserta resultados; `echo: false` muestra solo la figura.

Ejercicio: añadir una figura con `echo: false` y un resultado en línea.

Comprobar: que la diapositiva queda limpia (solo figura/resultado).

55–70 min: Plugins de revealjs — `04-plugins-revealjs.qmd`

Qué hacer: abrir `04-plugins-revealjs.qmd`.

Qué explicar: `chalkboard` (pizarra, tecla **B**), `menu` (menú lateral), `zoom` (**Alt** + clic), `slide-number`; **notas del orador** con `::: {.notes}` y vista del presentador (**S**); **roughnotation** (`filters: - roughnotation` y `[texto]{.rn-fragment rn-type=circle rn-color=red}`); personalización con `theme` y `css`.

Ejercicio: activar `chalkboard`, añadir una nota del orador y marcar una palabra con roughnotation.

Comprobar: que la pizarra, las notas y la anotación funcionan.

70–90 min: Ejercicio + cierre

Ejercicio: construir una presentación de un tema de estadística: 1. Crear un `.qmd` con `format: revealjs`. 2. Añadir portada, objetivos (fragmentos) y un gráfico de R. 3. Añadir notas del orador y activar `chalkboard`. 4. Comparar con `ejercicio/presentacion-tema.qmd`.

Cierre: puesta en común, recordar la chuleta (`guia-asistentes.md`) y los materiales del repositorio.

Fallos típicos y soluciones

Problema	Solución
`quarto` no se reconoce	Reinstalar Quarto y reiniciar RStudio/terminal.
El HTML no aparece tras Render	Mirar *Output*; suele ser un error de YAML (comillas sin cerrar).
`webexercises` no funciona	Comprobar `install.packages("webexercises")` y re-renderizar.
El PDF da error de LaTeX	Es opcional; `quarto install tinytex` (necesita internet).
Los fragmentos no aparecen	Revisar `::: {.fragment}` con indentación de dos espacios.
La pizarra no se abre	Verificar `chalkboard: true` en el YAML y re-renderizar.
El idioma de la salida está en inglés	Añadir `lang: es` al YAML.

Lista de verificación final (antes de cada sesión)

```
for f in 01-sesion-documentos/*.qmd 01-sesion-documentos/ejercicio/*.qmd \
         02-sesion-presentaciones/*.qmd 02-sesion-presentaciones/ejercicio/*.qmd \
         presentacion/*.qmd; do
  quarto render "$f"
done
```